

Tugas 5 Statistika

Nama : Insyania Cahya Wiguna

NIM : 24/533789/SV/23938

Kelas : AA

Mata Kuliah : Probabilitas dan Statistika

Code : <https://github.com/insyania/Probabilitas-dan-Statistika>

Peluang Tiap Negara

$$P(\text{Singapura}) = 0.194$$

$$P(\text{Malaysia}) = 0.134$$

$$P(\text{Vietnam}) = 0.194$$

$$P(\text{Filipina}) = 0.179$$

$$P(\text{Thailand}) = 0.134$$

$$P(\text{Brunei}) = 0.119$$

$$P(\text{Laos}) = 0.045$$

Perhitungan Bayes Rule ($P(Si|A)$)

$$P(\text{Singapura}|A) = 0.342$$

$$P(\text{Vietnam}|A) = 0.342$$

$$P(\text{Filipina}|A) = 0.316$$

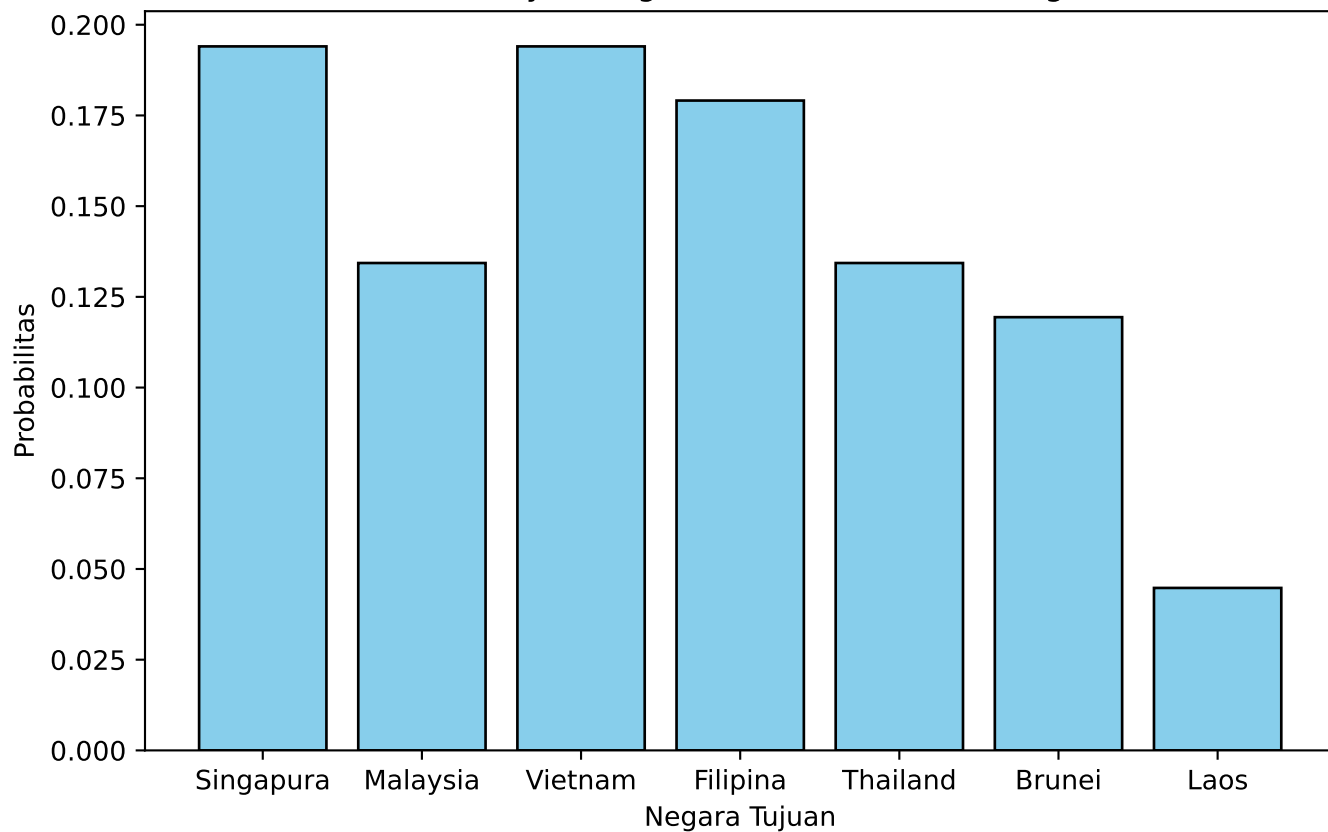
Statistik Data

Mean = 9.57

Variance = 12.62

Standard Deviation = 3.55

Probability Histogram Frekuensi Penerbangan



Analisis Histogram Probabilitas

1. Negara dengan peluang tertinggi adalah Singapura dan Vietnam, artinya penerbangan ke dua negara ini paling sering terjadi.
2. Laos memiliki peluang paling kecil sehingga penerbangan ke sana jarang.
3. Distribusi tidak merata (skewed), karena ada negara yang dominan sementara beberapa negara lain jarang.
4. Mean peluang mendekati 0.14, namun ada deviasi yang cukup besar sehingga sebaran peluang antar negara cukup lebar.
5. Kesimpulan: terdapat beberapa negara hub utama penerbangan, sedangkan negara lain berperan lebih kecil.